CAHIER DES CHARGES

Logiciel de collaboration et de partage sur réseau local

Version : 1.0
Date : 7 juillet 2026

1. Présentation du projet

Dans de nombreuses entreprises, établissements scolaires, administrations et laboratoires, les utilisateurs doivent échanger des informations rapidement au sein d'un même réseau local. Le projet consiste à développer une application de collaboration fonctionnant exclusivement sur un réseau local (LAN), sans connexion Internet.

Objectifs : détecter automatiquement les postes du réseau, permettre la messagerie, le partage de fichiers, les notifications, les appels vocaux, le journal d'audit et fonctionner sous Windows, Linux et macOS.

2. Utilisateurs concernés

- Entreprises
- Administrations
- Établissements scolaires
- Laboratoires
- Réseaux domestiques

3. Fonctionnalités principales

- **Découverte automatique:** Détection des machines, affichage des utilisateurs connectés et de leur statut.
- **Messagerie:** Conversations individuelles et de groupe avec historique et envoi de fichiers.
- **Partage de fichiers:** Envoi/réception de fichiers et dossiers, progression et reprise des transferts.
- **Notifications:** Alertes pour messages, transferts, connexions, déconnexions et appels.
- **Appels vocaux:** Appels individuels avec réponse, refus et indication d'état.
- **Journal d'audit:** Enregistrement des connexions, transferts, appels, erreurs et export des journaux.
- **Administration:** Gestion des utilisateurs, permissions, machines autorisées et consultation des journaux.
- **Paramètres:** Nom du poste, langue, thème, dossier de téléchargement, notifications et volume.

4. Contraintes techniques

Le logiciel fonctionnera entièrement sur un réseau local, sans connexion Internet. Il supportera un mode Peer-to-Peer et un mode Serveur local. Toutes les communications devront être authentifiées, chiffrées et limitées aux machines autorisées.

5. Technologies retenues

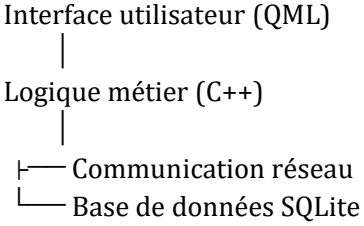
- C++23
- Qt 6 (Qt Quick/QML)
- TCP, UDP et WebSocket
- WebRTC
- SQLite
- OpenSSL
- CMake

6. Évolutions prévues

- Appels vidéo
- Partage d'écran
- Application mobile
- VPN
- Active Directory / LDAP
- Mises à jour automatiques

7. Architecture logique et organisation du projet

Le logiciel adoptera une architecture en couches : Présentation (Qt Quick/QML), Logique métier (C++23), Communication réseau (UDP, TCP, WebSocket, WebRTC, OpenSSL) et Données (SQLite).



Organisation de l'équipe

Développeur	Responsabilités
Développeur 1	Interface graphique Qt Quick/QML, navigation, thèmes, intégration UI.
Développeur 2	Communication réseau, découverte, messagerie, transferts, appels vocaux, sécurité.
Développeur 3	Logique métier, SQLite, utilisateurs, audit, administration et paramètres.